

EXERCICE : UN SERVICE DE RÉSERVATION DE BILLET

On désire mettre en ligne un service de réservation de billets de concert. Le service ne gère pas de base de données des utilisateurs : un utilisateur est simplement identifié par un pseudo au moment de la réservation. Le service est déployé sur un serveur dont l'adresse est : www.monconcert.com

Les cas d'utilisation définis sont :

- *L'utilisateur consulte la liste des concerts disponibles*
- *L'utilisateur réserve une place pour un concert avec un pseudo*
- *L'utilisateur annule sa réservation*
- *L'utilisateur confirme sa réservation*
- *Le gestionnaire du site consulte la liste des réservations confirmées pour un concert.*

Attention, un utilisateur qui a confirmé sa réservation ne peut plus l'annuler !

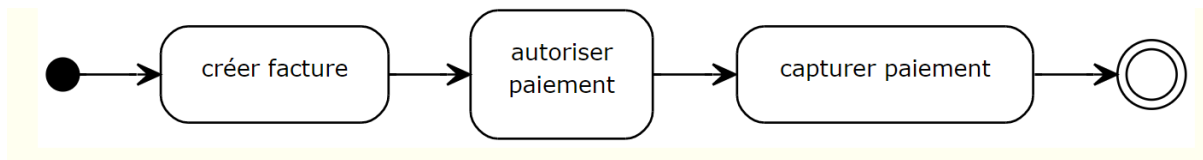
Décrivez une API Web RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP permettant de réaliser les cas d'utilisation ci-dessus. On suppose que le format de données renvoyées par le serveur est du JSON.

NB : On suppose qu'une ressource concert contient les données suivantes :

- *Nom*
- *Date*
- *Emplacement*
- *Description*

EXERCICE : UN SERVICE DE PAIEMENT DE FACTURES

Étant donné le workflow suivant décrivant le paiement d'une facture :



Les activités sont :

créer facture

Création d'un document identifiant les coordonnées bancaires du créiteur et le montant à payer.

autoriser paiement

Le débiteur indique ses informations de paiement (numéro de carte de paiement, date limite de validité de la carte et cryptogramme de sécurité). Le client effectue une demande auprès de l'organisme bancaire pour savoir si la transaction est autorisée. L'organisme bancaire fournit un numéro d'autorisation permettant d'identifier la transaction.

capturer paiement

Si l'autorisation s'est bien passée, le client réalise une capture, c'est-à-dire qu'il demande à l'organisme bancaire d'enregistrer le paiement et d'effectuer le transfert du compte du débiteur vers le compte du créiteur.

Décrivez la réalisation d'une API Web RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP.

EXERCICE : LE SERVICE D'ACHAT EN LIGNE

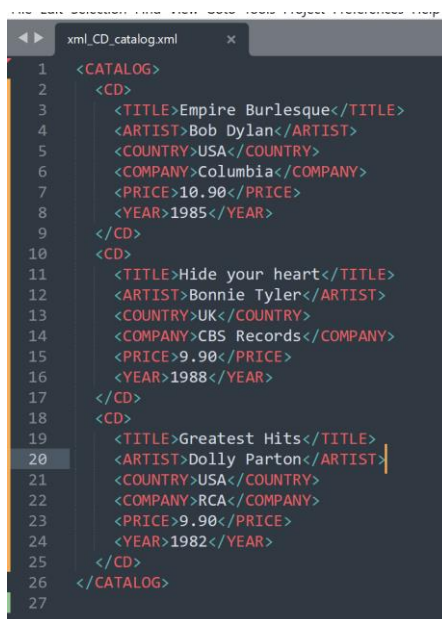
On désire mettre en ligne un catalogue de produits parmi lesquels un client peut constituer un panier d'achat.

Les cas d'utilisation définis sont :

- L'utilisateur consulte la liste des articles du catalogue
 - L'utilisateur consulte le détail d'un produit
 - L'utilisateur ajoute un produit à son panier d'achat
 - L'utilisateur supprime un produit de son panier d'achat
 - L'utilisateur valide son panier pour le paiement en ligne
- 1- Décrivez la réalisation d'une API Web RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP.
 - 2- TRAVAUX PRATIQUES : En utilisant le langage de programmation et les technologies de votre choix, réaliser une implémentation de cette API. Les opérations exposées doivent fonctionner correctement et doivent être reflétées dans la base de données.

EXERCICE : CONVERSION XML VERS JSON

Proposer un document JSON équivalent au document XML ci-dessous.



```
1 <CATALOG>
2 <CD>
3   <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
4   <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
5   <COUNTRY>USA</COUNTRY>
6   <COMPANY>Columbia</COMPANY>
7   <PRICE>10.90</PRICE>
8   <YEAR>1985</YEAR>
9 </CD>
10 <CD>
11   <TITLE>Hide your heart</TITLE>
12   <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
13   <COUNTRY>UK</COUNTRY>
14   <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
15   <PRICE>9.90</PRICE>
16   <YEAR>1988</YEAR>
17 </CD>
18 <CD>
19   <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
20   <ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
21   <COUNTRY>USA</COUNTRY>
22   <COMPANY>RCA</COMPANY>
23   <PRICE>9.90</PRICE>
24   <YEAR>1982</YEAR>
25 </CD>
26 </CATALOG>
27
```